

Особенности сложных систем

- это многомерные системы со сложной динамикой;
- для сложной системы характерно наличие интегративных свойств;

Особенности сложных систем

- это многомерные системы со сложной динамикой;
- для сложной системы характерно наличие интегративных свойств;
- исследование большинства систем возможно только по их реакции на определенные внешние воздействия («черный ящик»). Часто такие системы изучают по регистрируемым сигналам, которые генерируют системы;

Особенности сложных систем

- это многомерные системы со сложной динамикой;
- для сложной системы характерно наличие интегративных свойств;
- исследование большинства систем возможно только по их реакции на определенные внешние воздействия («черный ящик»). Часто такие системы изучают по регистрируемым сигналам, которые генерируют системы;
- принципиальное свойство - открытость системы (это все биосистемы, организационные системы, многие технические системы различного назначения).

Примеры сложных систем

- СУ функционированием различных транспортных систем (наземных, воздушных, морских, космических и т.п.):
- территориально-распределенные неоднородные ИВС, компоненты которых (ЛВС) тоже являются сложными техническими системами;

Примеры сложных систем

- СУ функционированием различных транспортных систем (наземных, воздушных, морских, космических и т.п.):
- территориально-распределенные неоднородные ИВС, компоненты которых (ЛВС) тоже являются сложными техническими системами;
- гибкие автоматизированные и автоматические производства различных типов продукции.

Виды сложности

- структурная сложность,
- динамическая сложность,
- вычислительная сложность.

Структурная сложность

Определяется следующими составляющими:

- схемой связности;
- многообразием компонентов;
- числом связей;
- силой взаимодействия.

ТОЖСА

Структурная сложность

Определяется следующими составляющими:

- схемой связности;
- многообразием компонентов;
- числом связей;
- силой взаимодействия.

Динамическая сложность

Это сложность предсказания
поведения системы.

Динамическая сложность

Это сложность предсказания
поведения системы.

Структурно-сложная система имеет
сложное поведение, но обратное
неверно.

ТСиСА

Вычислительная сложность

Определяется сложностью алгоритма решения задачи.

Вычислительная сложность

Определяется сложностью алгоритма решения задачи.

Классификация задач по сложности:

- разрешимые задачи. Разрешимость зависит от применяемого алгоритма, конкретной системы, имеющейся вычислительной мощности;
- задачи, для которых не доказано, что они неразрешимы, но для которых не найдены решающие алгоритмы;
- неразрешимые задачи.

Современные технические и организационно-технические системы функционируют в условиях нестационарности и неопределенности.

Современные технические и организационно-технические системы функционируют в условиях **нестационарности** и **неопределенности**.

Это связано:

- с изменением содержания целей и задач, стоящих перед системой;
- с воздействием возмущающих факторов со стороны внешней среды.

Как выбрать математическое описание?

Использование традиционных подходов при исследовании сложных систем малоэффективно.

Как выбрать математическое описание?

Использование традиционных подходов при исследовании сложных систем малоэффективно.

Для сложных систем невозможно дать строгое математическое описание на базе известных законов физики, химии, биологии и других естественных наук.

 Необходимо использовать такие подходы к формализации, которые позволяют отражать поведенческие особенности системы в условиях неполных данных.

Подходы к моделированию сложных систем

- Имитационное моделирование
- Ситуационное моделирование
- Синергетический подход

Имитационное моделирование (статистический подход)

Основан на построении макромоделей больших систем, которые дают представление о зависимости состояния системы от поведения человека и среды.

Имитационное моделирование (статистический подход)

Основан на построении макромоделей больших систем, которые дают представление о зависимости состояния системы от поведения человека и среды.

Внешние воздействия описываются случайными функциями.

Ситуационное моделирование

Разработано для задач динамического
управления сложными системами в условиях
неопределенности.

Ситуационное моделирование

Разработано для задач динамического управления сложными системами в условиях неопределенности.

Система описывается конечным набором возможных ситуаций и соответствующих им управленческих решений.

Синергетический подход

В данном подходе используется информационная модель системы, описывающая ее поведение.

Возможно использование простых моделей для описания динамики системы.

Перспективные направления:

Синергетический подход

В данном подходе используется информационная модель системы, описывающая ее поведение.

Возможно использование простых моделей для описания динамики системы.

Перспективные направления:

- **реконструкция** модельных уравнений систем по регистрируемым сигналам (временным рядам);

Синергетический подход

В данном подходе используется информационная модель системы, описывающая ее поведение.

Возможно использование простых моделей для описания динамики системы.

Перспективные направления:

- **реконструкция** модельных уравнений систем по регистрируемым сигналам (временным рядам);
- применение **нейросетевых** технологий.

Декомпозиция и агрегирование систем

- Декомпозиция – это разложение системы на части. Используется при анализе систем.

Декомпозиция и агрегирование систем

- Декомпозиция – это разложение системы на части. Используется при анализе систем.
- Агрегирование – это обратная ей процедура составления системы из отдельных частей. Используется при проектировании систем.

Декомпозиция

При декомпозиции совокупность составных частей образует **дерево целей** (дерево решений).

ТСиС/

Декомпозиция

При декомпозиции совокупность составных частей образует **дерево целей** (дерево решений).

Основная проблема – полнота соответствующего дерева целей.

Декомпозиция

При декомпозиции совокупность составных частей образует **дерево целей** (дерево решений).

Основная проблема – полнота соответствующего дерева целей.

Степень детализации зависит от целей анализа. Размеры «вширь» определяются числом компонентов на каждом уровне, а «вглубь» - числом уровней.

Декомпозиция

При декомпозиции совокупность составных частей образует **дерево целей** (дерево решений).

Основная проблема – полнота соответствующего дерева целей.

Степень детализации зависит от целей анализа. Размеры «вширь» определяются числом компонентов на каждом уровне, а «вглубь» – числом уровней.

Процесс разбиения – итеративный, заканчивается когда нет смысла подвергать компоненты дальнейшему разложению (декомпозиции).

Декомпозиция

При декомпозиции совокупность составных частей образует **дерево целей** (дерево решений).

Основная проблема – полнота соответствующего дерева целей.

Степень детализации зависит от целей анализа. Размеры «вширь» определяются числом компонентов на каждом уровне, а «вглубь» - числом уровней.

Процесс разбиения – итеративный, заканчивается, когда нет смысла подвергать компоненты дальнейшему разложению (декомпозиции).

Принципы выделения компонентов одного уровня

- Принцип **существенности**: включаются компоненты, существенные для данного уровня (цели анализа);
- Принцип **однородности**: включаются компоненты, имеющие одинаковую важность (степень общности) по отношению к цели анализа (данному уровню);

Принципы выделения компонентов одного уровня

- Принцип **существенности**: включаются компоненты, существенные для данного уровня (цели анализа);
- Принцип **однородности**: включаются компоненты, имеющие одинаковую важность (степень общности) по отношению к цели анализа (данному уровню);
- Принцип **независимости**: компоненты одного уровня должны быть взаимно независимы.

Формирование дерева целей

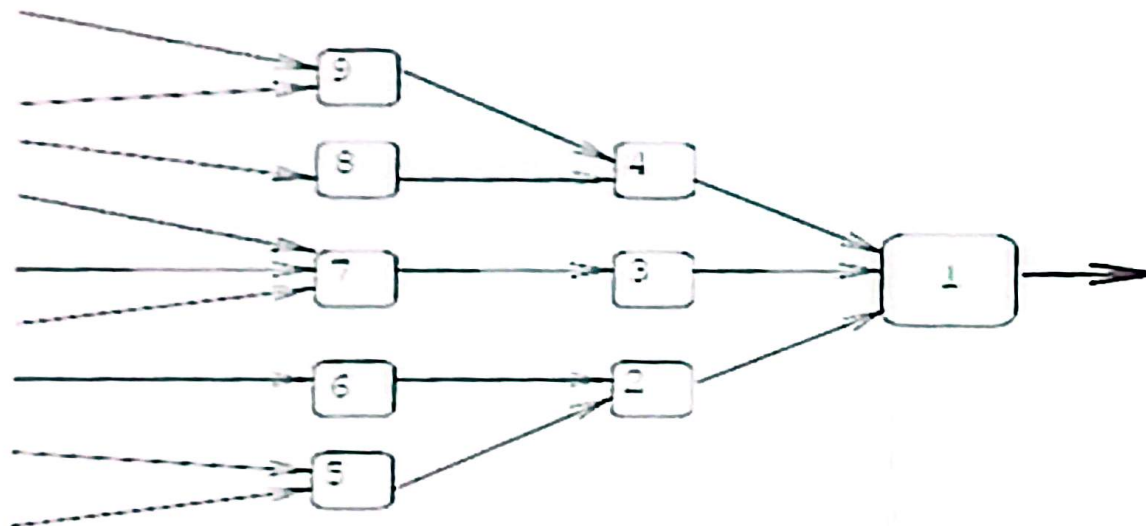
Проверка однородности компонентов данного уровня проводится на более низком уровне: число компонентов на нем должно быть примерно одинаково для всех частей вышестоящего уровня.

При определении **размеров** дерева «**вглубь**» оценивают, насколько возрастает полезная информация о системе. Более высокий уровень обладает большей степенью общности по сравнению с более низким.

Алгоритм декомпозиции

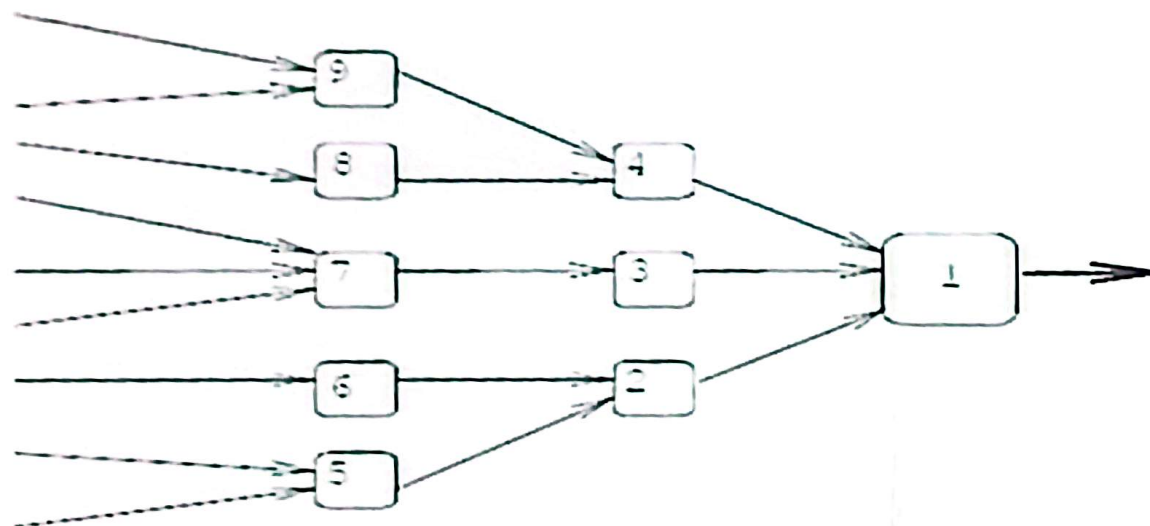
1. Определение объекта анализа и его изучение;
2. Определение целей анализа;
3. Построение модели системы в виде дерева решений;
4. Проверка элементов уровня на однородность, существенность, взаимонезависимость;
5. Проверка числа уровней на достаточность;
6. Проверка схемы на пригодность для решения поставленной задачи.

Представление системы после декомпозиции



Декомпозиция позволяет представить исследуемую систему в виде дерева.

Представление системы после декомпозиции



Декомпозиция позволяет представить исследуемую систему в виде дерева.

Здесь (1) — подсистема первого уровня, (2)...(4) — подсистемы второго уровня, (5)...(9) — третьего. Стрелками обозначены переменные системы, в том числе жирной стрелкой — выходная переменная.

Степень детализации

- Должна обеспечивать выбор требуемого (допустимого) решения при определенных ресурсных ограничениях (в смысле затрат, эффективности, времени и т.п.).

Степень детализации

- Должна обеспечивать выбор требуемого (допустимого) решения при определенных ресурсных ограничениях (в смысле затрат, эффективности, времени и т.п.).
- Может уточняться при получении решения.
- Сильно детализированные решения больше подходят для реализации, чем для поиска новых вариантов.

Примеры уровней декомпозиции

- При декомпозиции системы: цель системы → функциональные подсистемы → задачи подсистем → процессы → операции.
- При построении дерева оценок: цель → критерии их достижения → группы свойств → показатели → измеряемые величины и параметры.

Примеры критериев принятия решений

Тип критериев	Разновидности критериев	Примеры
Технические	Пригодность, надежность, прочность	Свариваемость, износостойкость
Технико-экономические	Мощность, производительность, экономичность, временные затраты и инвестиции, эксплуатационные расходы, энергоемкость, основные фонды, оборотные фонды	Потребляемая мощность, установленная мощность
Социальные	Юридические нормы, человеческий фактор, политические последствия, жизненный уровень, возможность повышения квалификации, государственная помощь, социальные условия труда	Секретность, отношение к человеческому достоинству, защита мира, чистый доход, помощь многодетным семьям, «климат» в трудовом коллективе
Психологические	Навыки руководства, персональные особенности, поведение в коллективе	Готовность к риску, порядочность, коммуникабельность
Эстетические	Привлекательность, узнаваемость, целесообразность, действенность рекламы	Дизайн изделия, цвет изделия

Проектирование систем

Процесс проектирования включает 3 фазы:

- 1) формирование стратегии, или предварительное планирование;
- 2) оценивание различных вариантов для определения, в какой степени они удовлетворяют целям, сформированным на фазе 1;

Проектирование систем

Процесс проектирования включает **3 фазы**:

- 1) формирование стратегии, или предварительное планирование;
- 2) оценивание различных вариантов для определения, в какой степени они удовлетворяют целям, сформированным на фазе 1;
- 3) реализация выбранного варианта (проекта) системы.

1. Формирование стратегии

- определение проблемы (решаемой задачи) – определяются пользователи и их потребности, границы системы, объем имеющихся ресурсов и т.п.;
- определение плана работ (технического задания), согласованного с потребностями и ожиданиями пользователей;
- соглашение об основных методах, используемых для интерпретации реальных фактов;

1. Формирование стратегии

- определение проблемы (решаемой задачи) – определяются пользователи и их потребности, границы системы, объем имеющихся ресурсов и т.п.;
- определение плана работ (технического задания), согласованного с потребностями и ожиданиями пользователей;
- соглашение об основных методах, используемых для интерпретации реальных фактов;
- поиск и разработка вариантов.

2. Оценивание различных вариантов

- идентификация результатов и следствий, свойственных каждому варианту;
- выбор моделей измерений и решений для оценивания и сравнения вариантов;
- определение метода для выбора конкретных вариантов.

3. Реализация выбранного варианта

- оптимизация (определение наилучшего решения);
- попытка оптимизации с объяснением того, почему наилучшее решение не может быть получено;
- возможное упрощение варианта, но сохранение достаточной сложности решения для обеспечения его адекватности;

3. Реализация выбранного варианта

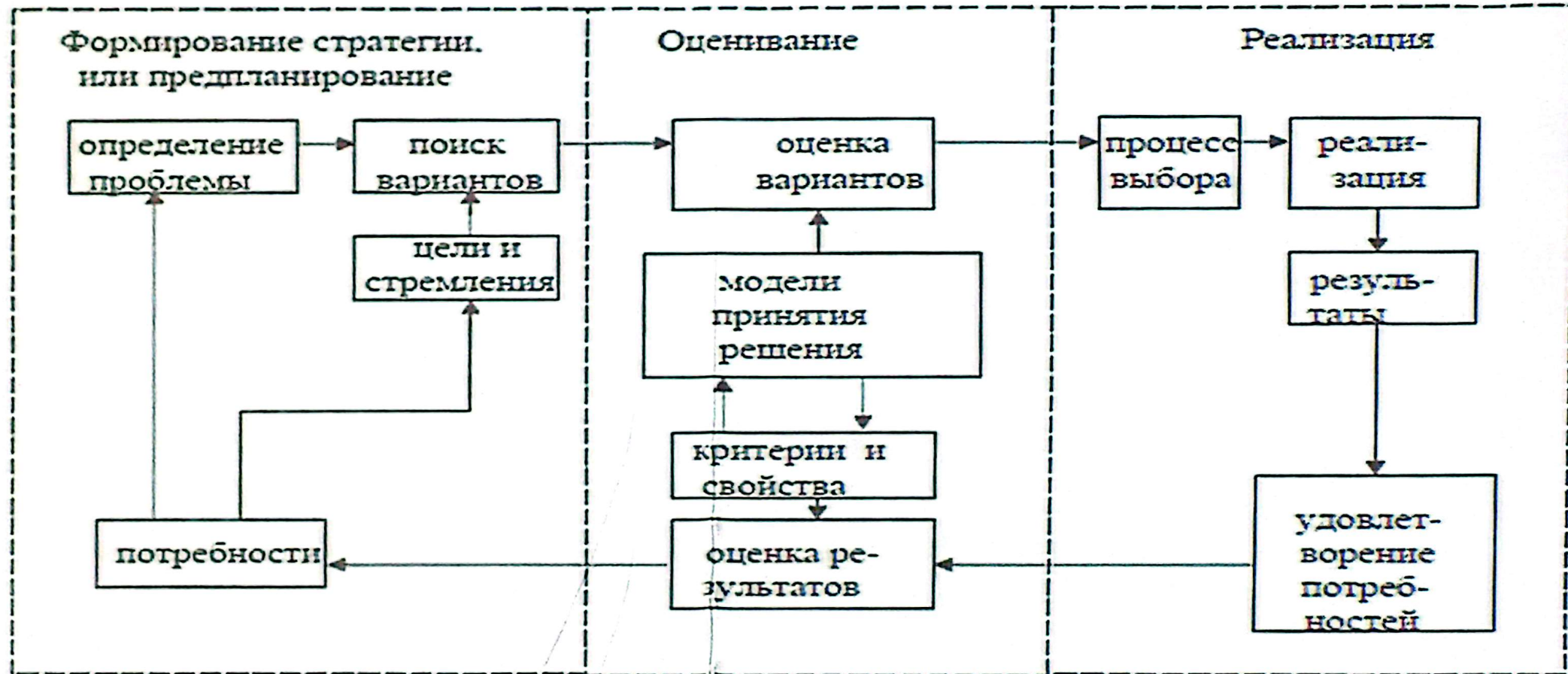
- оптимизация (определение наилучшего решения);
- попытка оптимизации с объяснением того, почему наилучшее решение не может быть получено;
- возможное упрощение варианта, но сохранение достаточной сложности решения для обеспечения его адекватности;
- конфликты, их разумное урегулирование, управление ими;
- критическая оценка результатов, полученных от внедренного проекта системы;

ТСиСА

3. Реализация выбранного варианта

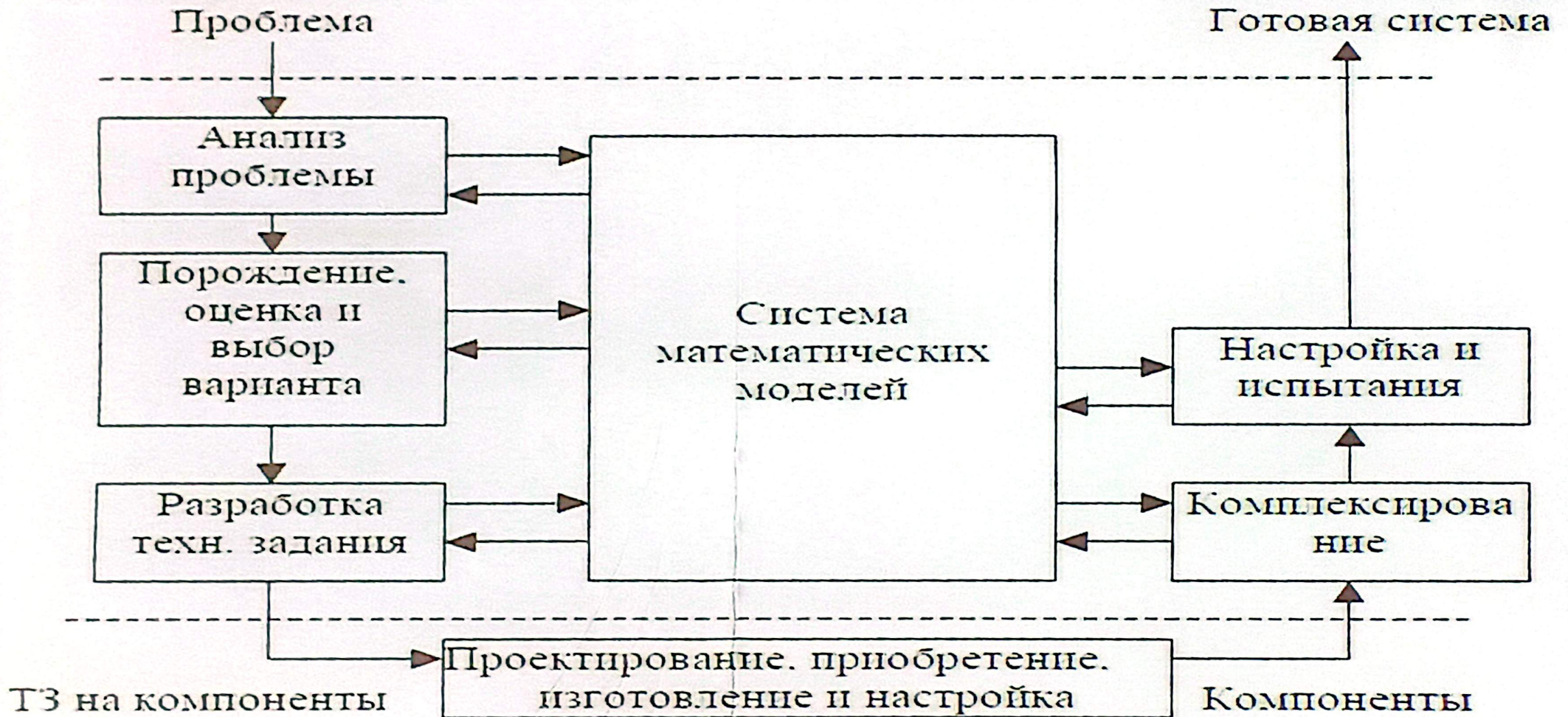
- оптимизация (определение наилучшего решения);
- попытка оптимизации с объяснением того, почему наилучшее решение не может быть получено;
- возможное упрощение варианта, но сохранение достаточной сложности решения для обеспечения его адекватности;
- конфликты, их разумное урегулирование, управление ими;
- критическая оценка результатов, полученных от внедренного проекта системы;
- возврат к началу цикла при уточнении проблемы, ресурсов и пр.

Три фазы процесса проектирования



ТСиСА

Процесс проектирования систем



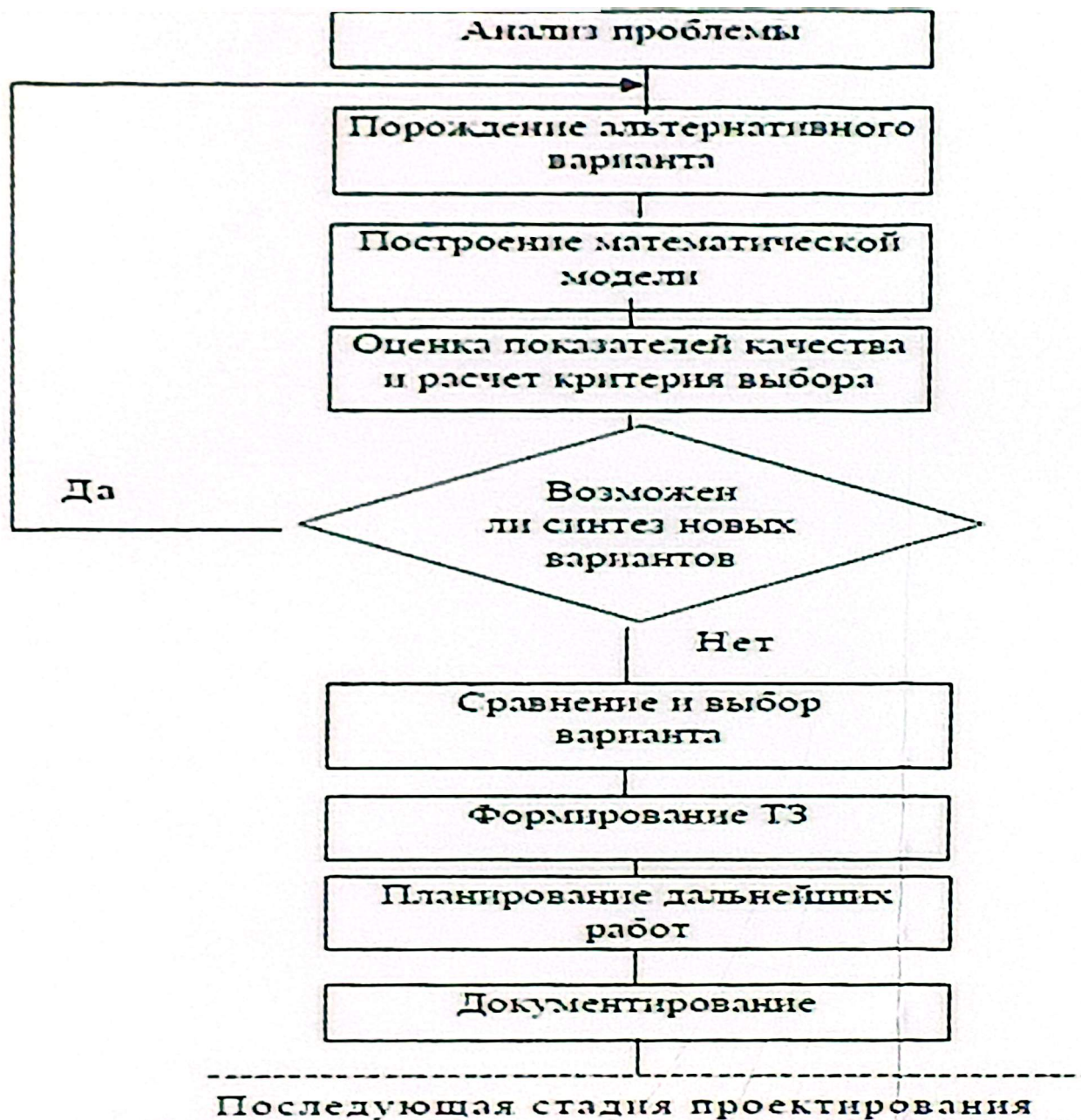
Этапы исследования систем

- Словесная (вербальная) постановка задачи;
- выбор показателя эффективности (целевой функции);
- математическая постановка (формализация) задачи;
- разработка модели функционирования системы;
- моделирование системы – сравнение альтернативных вариантов функционирования системы по выбранной целевой функции (показателю эффективности);
- принятие решения.

Этапы исследования систем

- Словесная (вербальная) постановка задачи;
- выбор показателя эффективности (целевой функции);
- математическая постановка (формализация) задачи;
- разработка модели функционирования системы;
- моделирование системы – сравнение альтернативных вариантов функционирования системы по выбранной целевой функции (показателю эффективности);
- принятие решения.

Последний этап очень важен. Все остальные этапы существуют ради того, чтобы было принято решение о назначении, составе и структуре системы.



Обобщенная схема процесса концептуального проектирования